

Supponete di lavorare per un distributore di posta. Un giorno il vostro capo vi chiede di trovare un nuovo metodo per la distribuzione della posta/pacchi per ognuno dei "postini" in modo da minimizzare il costo.

Supponete di lavorare per un distributore di posta. Un giorno il vostro capo vi chiede di trovare un nuovo metodo per la distribuzione della posta/pacchi per ognuno dei "postini" in modo da minimizzare il costo.

Vi mettete a lavoro

Guardate un pò gli algoritmi noti

Pensate a vari algoritmi

Non vi viene in mente niente di meglio che ...

.... ricerca esaustiva

.... ricerca esaustiva

Se un postino ha 100 pacchi da consegnare tentare tutte le possibili permutazioni per trovare l'ordine di consegna ottimale significa testare

93 326 215 443 944 152 681 699 238 856 266 700 490 715 968 264 381 621 468 592`.
963 895 217 599 993 229 915 608 941 463 976 156 518 286 253 697 920 827 223 758`.
251 185 210 916 864 000 000 000 000 000 000 000 000 000

possibilità!

.... ricerca esaustiva

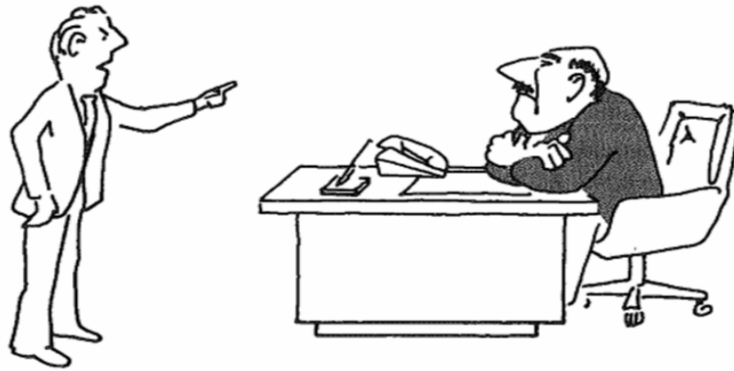
Se un postino ha 100 pacchi da consegnare tentare tutte le possibili permutazioni per trovare l'ordine di consegna ottimale significa testare

93 326 215 443 944 152 681 699 238 856 266 700 490 715 968 264 381 621 468 592`.
963 895 217 599 993 229 915 608 941 463 976 156 518 286 253 697 920 827 223 758`.
251 185 210 916 864 000 000 000 000 000 000 000 000

possibilità!

A questo punto

.... potete andare dal capo

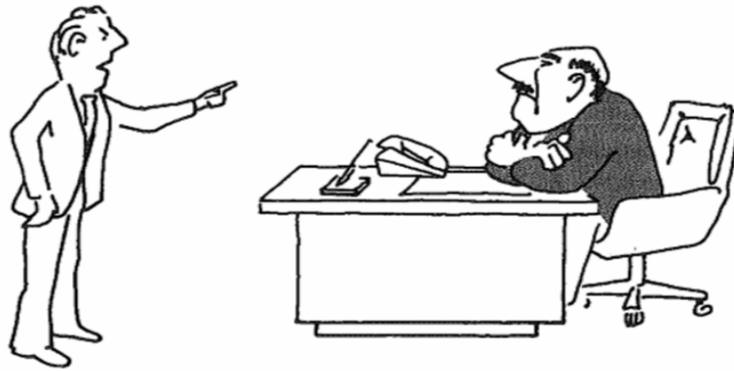


Non ci riesco, non è possibile

Cattiva idea, non avete prove!

Oppure...

.... potete andare dal capo

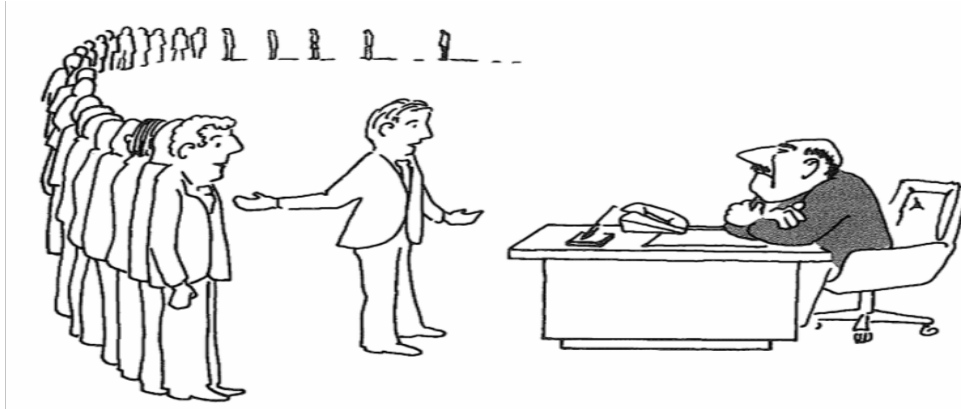


Non ci riesco, non è possibile

Cattiva idea, non avete prove!

Oppure...

... potete dimostrare che il problema è "NP-Completo"



*Non ci riesco, ma
anche nessuno di questi famosi scienziati ci è riuscito!*

Self-Reducibility

Problema di decisione. Esiste un vertex-cover di dimensione $\leq k$?

Problema di ricerca. **Trovare** vertex-cover di minima cardinalità.

Self-reducibility. Problema di ricerca $\leq_p$ versione di decisione.

- si applica a tutti i problemi (NP-completi) che vedremo.
- Giustifica la focalizzazione sui problemi di decisione.

Es: trovare vertex-cover di min cardinalità .

- **Ricerca** (binaria) per la cardinalità k^* di min vertex-cover.
- **trovare** un vertice v tale che $G - \{v\}$ ha un vertex-cover di dimensione $\leq k^* - 1$.
 - un qualsiasi vertice in un qualsiasi min vertex-cover avrà tale proprietà
- Includiamo v nel vertex-cover. Cancelliamo v e tutti edge incidenti
- Ricorsivamente troviamo un min vertex-cover in $G - \{v\}$.

Classe P

Problemi di decisione per cui esiste un algoritmo polinomiale

problema	Description	algoritmo	Yes	No
MULTIPLO	è x multiplo di y?	Divisione	51, 17	51, 16
RELPRIMI	x e y relativamente primi?	Euclide (300 A.C)	34, 39	34, 51
PRIMO	è x primo?	AKS (2002)	53	51
EDIT-DISTANCE	La edit distance tra x e y minore di 5?	Programmazione dinamica	niether neither	acgggt tttta
Sistema-eq	Esiste un vettore x che soddisfa $Ax = b$?	Eliminazione di Gauss-Edmonds	$\left[\begin{array}{ccc c} 0 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 15 & 36 \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$

NP

Algoritmo di certificazione: idea.

- Il certificatore vede le cose da punto di vista "manageriale" .
- Il certificatore non determina se $s \in X$;
semplicemente, controlla una data dimostrazione t che $s \in X$.

Algoritmo di certificazione: idea.

- Il certificatore vede le cose da punto di vista "manageriale".
- Il certificatore non determina se $s \in X$;
semplicemente, controlla una data dimostrazione t che $s \in X$.

Def. algoritmo $C(s, t)$ è un **certificatore** per problema X se per ogni stringa s , $s \in X$ sse esiste una stringa t tale che $C(s, t) = \text{yes}$.

↖
"certificato" o "witness"

↑

Certificatori e certificati: 3-Satisfiability

SAT. Data una CNF formula Φ , esiste un' assegnazione che la soddisfa?

Certificato. un assegnamento di valori di verità alle n variabili booleane.

Certificatore. Controlla che ogni clausola in Φ ha almeno un letterale true.

Es.

$$(\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

istanza s

$$x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = 1$$

certificato t

Classe NP

Algoritmo di certificazione: idea.

- Il certificatore vede le cose da punto di vista "manageriale".
- Il certificatore non determina se $s \in X$;
semplicemente, controlla una data dimostrazione t che $s \in X$.

Def. algoritmo $C(s, t)$ è un certificatore per problema X se per ogni stringa s , $s \in X$ sse esiste una stringa t tale che $C(s, t) = \text{yes}$.

↑
"certificato" o "witness"

NP: Problemi di decisione per cui esiste un certificatore (avente tempo) polinomiale.

↑
 $C(s, t)$ è algoritmo polinomiale e
 $|t| \leq p(|s|)$ per qualche polinomio $p(\cdot)$.

Classe NP

Algoritmo di certificazione: idea.

- Il certificatore vede le cose da punto di vista "manageriale".
- Il certificatore non determina se $s \in X$;
semplicemente, controlla una data dimostrazione t che $s \in X$.

Def. algoritmo $C(s, t)$ è un certificatore per problema X se per ogni stringa s , $s \in X$ sse esiste una stringa t tale che $C(s, t) = \text{yes}$.

↑
"certificato" o "witness"

NP: Problemi di decisione per cui esiste un certificatore (avente tempo) polinomiale.

↑
 $C(s, t)$ è algoritmo polinomiale e
 $|t| \leq p(|s|)$ per qualche polinomio $p(\cdot)$.

Nota NP sta per **Nondeterministic Polynomial-time**.

Certificatori e certificati : composito

COMPOSITES. Dato intero s , è s composito?

Certificato. Un fattore non banale t di s . Nota che tale certificato esiste sse s è composito. Inoltre $|t| \leq |s|$.

Il certificatore.

```
boolean C(s, t) {  
    se ( $t \leq 1$  or  $t \geq s$ )  
        Restituisci false  
    else se ( $s$  è a multiplo di  $t$ )  
        Restituisci true  
    else  
        Restituisci false  
}
```

Istanza. $s = 437,669$.

Certificato. $t = 541$ o 809 . $\longleftarrow 437,669 = 541 \times 809$

Conclusione. COMPOSITES è in NP.

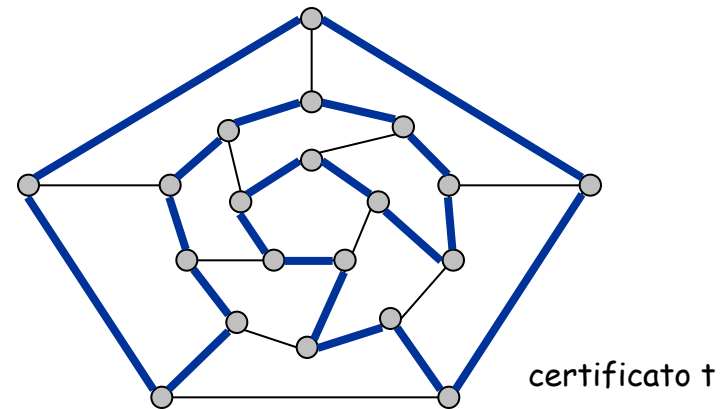
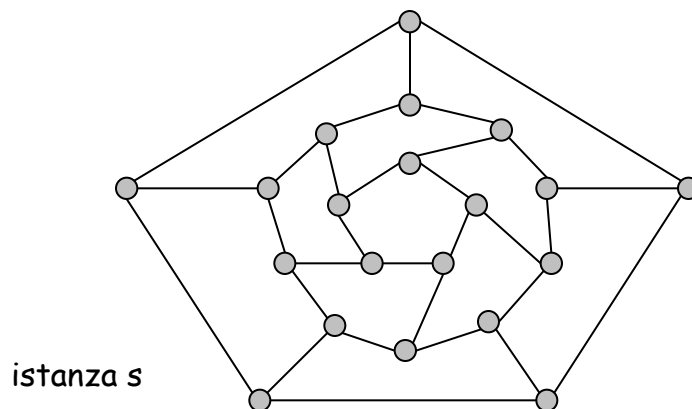
Certificatori e certificati: Hamiltonian ciclo

HAM-CYCLE. Dato un grafo non orientato $G = (V, E)$, esiste un ciclo semplice C che visita ogni nodo ?

Certificato. Una permutazione di n nodi.

Il certificatore. Controlliamo che la permutazione contiene ogni nodo in V esattamente una volta, e che esiste un edge tra ogni coppia di nodi adiacenti nella permutazione.

Conclusione. HAM-CYCLE è in NP.



P, NP, EXP

- P. Problema di decisione per cui esiste un **algoritmo polinomiale**.
- EXP. Problema di decisione per cui esiste un **algoritmo esponenziale**.
- NP. Problema di decisione per cui esiste un **certificatore polinomiale**.

P, NP, EXP

P. Problemi di decisione per cui esiste un **algoritmo polinomiale**.

EXP. Problemi di decisione per cui esiste un **algoritmo esponenziale**.

NP. Problemi di decisione per cui esiste **certificatore polinomiale**.

Fatto. $P \subseteq NP$.

Dim. Consideriamo un qualsiasi problema X in P .

- Per definizione, esiste algoritmo polinomiale $A(s)$ che risolve X .
- Certificato: $t = \varepsilon$, certificatore $C(s, t) = A(s)$. ▪

P, NP, EXP

P. Problema didecisione per cui esiste un **algoritmo polinomiale**.

EXP. Problema didecisione per cui esiste un **algoritmo esponenziale**.

NP. Problema didecisione per cui esiste **certificatore polinomiale**.

Fatto. $P \subseteq NP$.

Dim. Consideriamo un qualsiasi problema X in P .

- Per Definizione, esiste algoritmo polinomiale $A(s)$ che risolve X .
- Certificato: $t = \varepsilon$, certificatore $C(s, t) = A(s)$. ▪

Fatto. $NP \subseteq EXP$.

Dim. Consideriamo un qualsiasi problema X in NP .

- Per definizione, esiste certificatore polinomiale $C(s, t)$ per X .
- Per risolvere su input s , usiamo $C(s, t)$ su tutte le stringhe t con $|t| \leq p(|s|)$.
- Restituisci **yes**, se $C(s, t)$ restituisce **yes** per una qualsiasi stringa.

Domanda Aperta: $P = NP$?

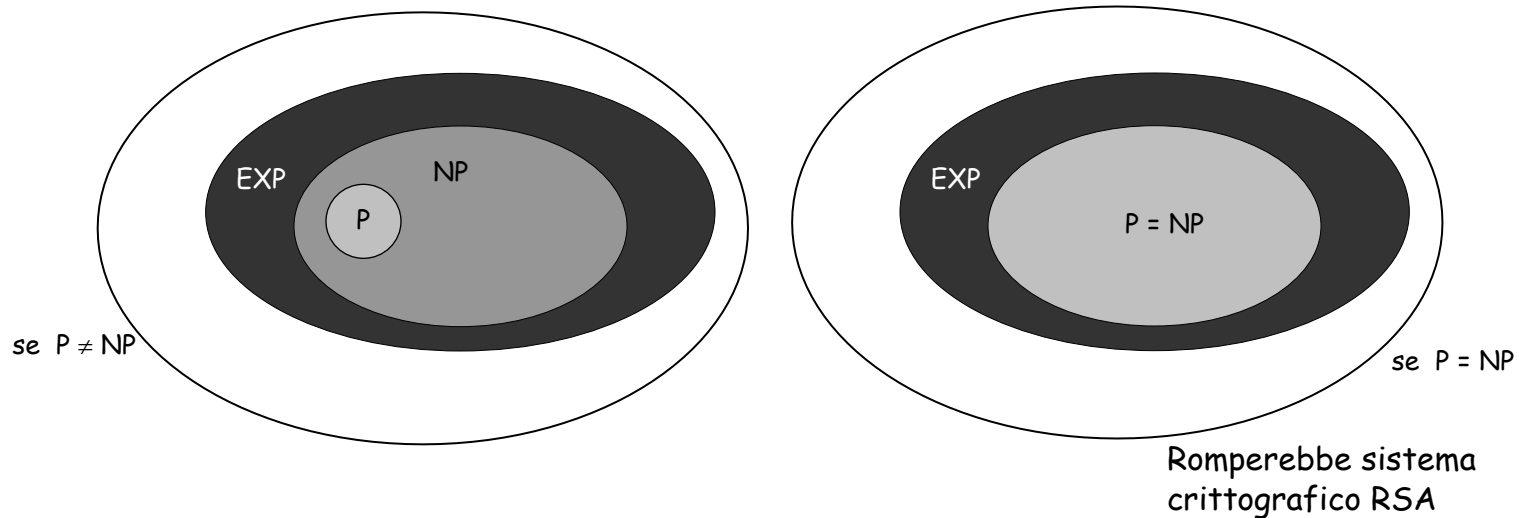
$P = NP$? [Cook 1971, Edmonds, Levin, Yablonski, Gödel]

- Un problema di decisione è facile quanto il problema di certificazione?

Domanda Aperta: $P = NP$?

$P = NP$? [Cook 1971, Edmonds, Levin, Yablonski, Gödel]

- Un problema di decisione è facile quanto il problema di certificazione?



se si: algoritmi efficienti per 3-COLOR, TSP, FACTOR, SAT, ...

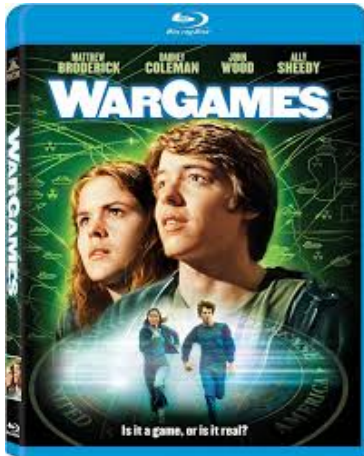
se no: No algoritmi efficienti possibili per 3-COLOR, TSP, SAT, ...

Opinione generale su $P = NP$? **Probabilmente no.**

Alcuni film e programmi televisivi che affrontano temi correlati al problema P vs NP:



The Imitation Game (2014): racconta la vita di Alan Turing, che ha giocato un ruolo cruciale nel decifrare il codice Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche se il film non affronta direttamente il problema P vs NP, esplora il concetto di algoritmi e il loro impatto sulla crittografia e sulla decrittazione dei codici.



WarGames (1983): un giovane genio informatico, senza volerlo, irrompe in un supercomputer militare e rischia di scatenare la Terza Guerra Mondiale. Anche se la trama non coinvolge direttamente il problema P vs NP, esplora temi legati all'informatica e alla sicurezza.

Alcuni film e programmi televisivi che affrontano temi correlati al problema P vs NP:



"Sneakers" (1992): In questo film, un team di esperti di sicurezza viene assunto per rubare una scatola nera in grado di decrittare qualsiasi codice di crittografia. La storia coinvolge crittografia e sicurezza informatica, che sono tangenzialmente correlate al problema P vs NP.

TRAVELLING SALESMAN

FILM

Directed by	Timothy Lanzone
Produced by	Preston Clay Reed
Screenplay by	Andrew Lanzone Timothy Lanzone
Starring	Matt Lagan Steve West Danny Barclay Marc Raymond Tyler Seiple David John Cole Malek Houlihan Eric Bloom
Music by	Benjamin Krause
Studio	Fretboard Pictures
Release date(s)	*June 16, 2012
Country	United States
Language	English

Il film segue un viaggiatore che cerca di risolvere il famoso problema del commesso viaggiatore, un problema di ottimizzazione combinatoria molto conosciuto in informatica.

Sebbene non si concentri esclusivamente sul problema P vs NP, offre un'affascinante esplorazione delle sfide legate all'ottimizzazione e alla risoluzione di problemi computazionali complessi.

The Simpson's: $P = NP$?



Copyright © 1990, Matt Groening

Nell'episodio "Il mago di Evergreen Terrace" (stagione 10, episodio 2), Homer Simpson diventa un inventore e scrive un'equazione su una lavagna che sembra assomigliare a un problema matematico correlato a P vs NP.

Futurama: $P = NP$?

$P = NP$?



Copyright © 2000, Twentieth Century Fox

ELEMENTARY

La serie è una rilettura in chiave moderna del celebre Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle

Dopo essere stato per anni consulente per Scotland Yard e dopo essere uscito da una clinica per disintossicarsi dall'alcool e dalle droghe, Sherlock Holmes si stabilisce a New York City dove accetta di collaborare con il New York City Police Department e risolvere diversi casi con l'aiuto della logica e del suo intuito, affiancato, a suo malgrado, dall'ex chirurgo Joan Watson.



SOLVE FOR X

The murder of a mathematician reveals a deadly race to solve the great mystery of *P vs. NP*

8.4 NP-Completezza

Trasformazioni polinomiali

Def. Il problema X **si riduce in modo polinomiale** (Cook) al problema Y se istanze arbitrarie del problema X possono essere risolte usando:

- un numero polinomiale di passi di computazione standard, più
- un numero polinomiale di chiamate ad oracolo che risolve problema Y .

Def. Il problema X **si trasforma in modo polinomiale** (Karp) al problema Y se dato un qualsiasi input x to X , possiamo costruire un input y tale che x è istanza $_{yes}$ di X sse y è a istanza $_{yes}$ di Y .

↑
Richiediamo $|y|$ di dimensione polinomiale in $|x|$

Nota. Trasformazioni polinomiali sono riduzioni polinomiali con una sola chiamata all'oracolo per Y , esattamente alla fine dell'algoritmo per X . Quasi tutte le precedenti riduzioni erano di questa forma.

Domanda (irrisolta). Queste due concetti sono equivalenti rispetto a NP?

↑
Noi usiamo la stessa notazione $\leq_p$

NP-Completezza

NP-Completo: problema Y in NP con la proprietà che per ogni problema X in NP, $X \leq_p Y$.

Teorema. Assumiamo che Y è un problema NP-Completo. Allora Y è risolvibile in tempo polinomiale sse $P = NP$.

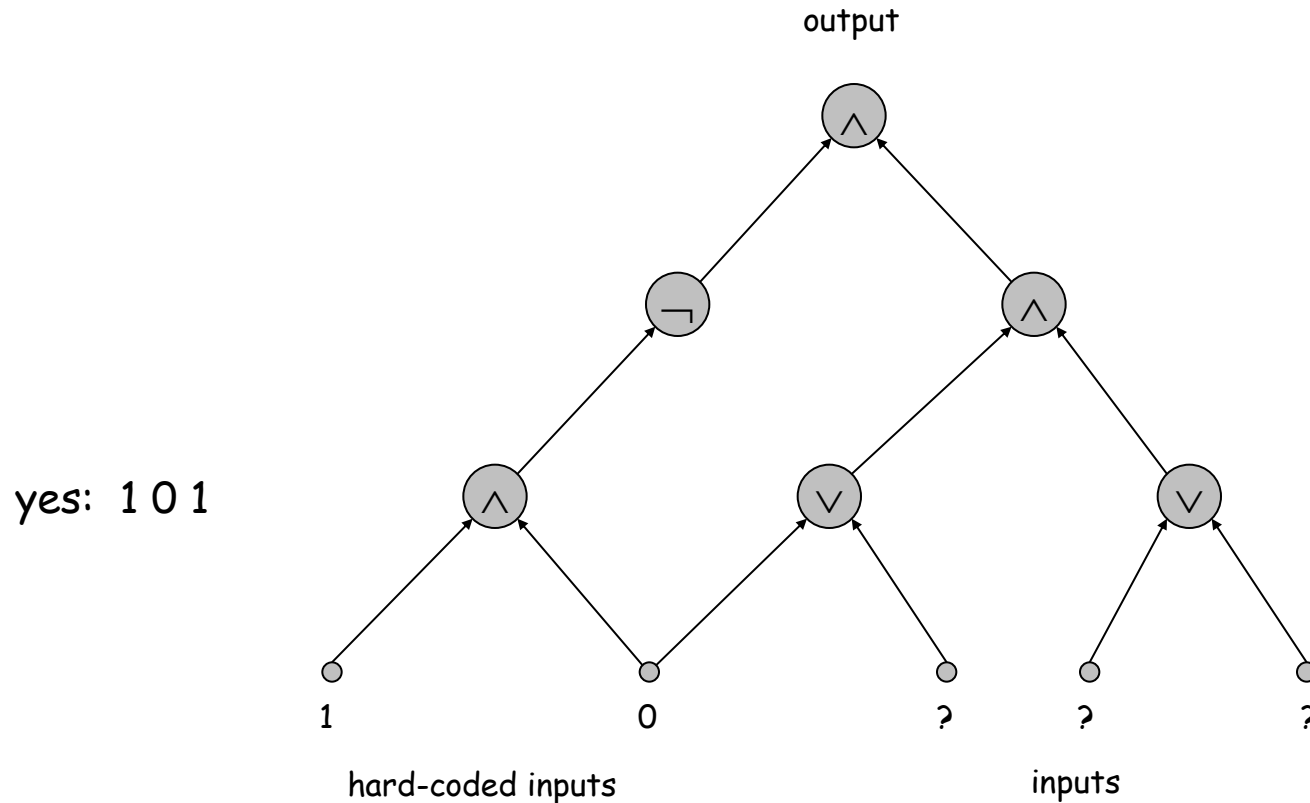
Dim. $\Leftarrow$ se $P = NP$ allora Y può essere risolto in tempo polinomiale poichè Y è in NP.

Dim. $\Rightarrow$ Assumiamo Y può essere risolto in tempo polinomiale.

- Sia X un qualsiasi problema in NP. Poichè $X \leq_p Y$, possiamo risolvere X in tempo polinomiale. Ciò implica $NP \subseteq P$.
- Già sappiamo $P \subseteq NP$. Quindi $P = NP$. •

circolo Satisfiability

CIRCUIT-SAT. Dato a circuito combinatoriale composto da porte AND, OR, e NOT, c'è un modo di settare gli input del circuito in modo che l'output è 1?



Il primo problema NP-Completo

Teorema. CIRCUIT-SAT è NP-Completo . [Cook 1971, Levin 1973]

Dim. (idea)

- un qualsiasi algoritmo che prende in input un numero fissato n di bits e produce risposta yes/no può essere rappresentato con tale circuito
- inoltre, se l'algoritmo prende tempo polinomiale, allora il circuito è di dimensione polinomiale

Fissare il numero di bit è importante;
differenza base tra algoritmo e circuito

Il primo problema NP-Completo

Teorema. CIRCUIT-SAT è NP-Completo . [Cook 1971, Levin 1973]

Dim. (idea)

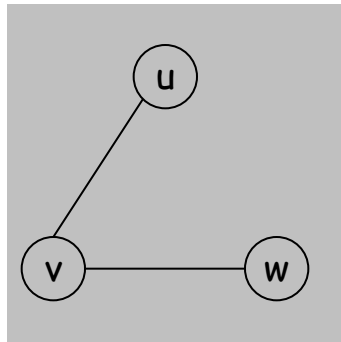
- un qualsiasi algoritmo che prende in input un numero fissato n di bits e produce risposta yes/no può essere rappresentato con tale circuito
- inoltre, se l'algoritmo prende tempo polinomiale, allora il circuito è di dimensione polinomiale

Fissare il numero di bit è importante;
differenza base tra algoritmo e circuito

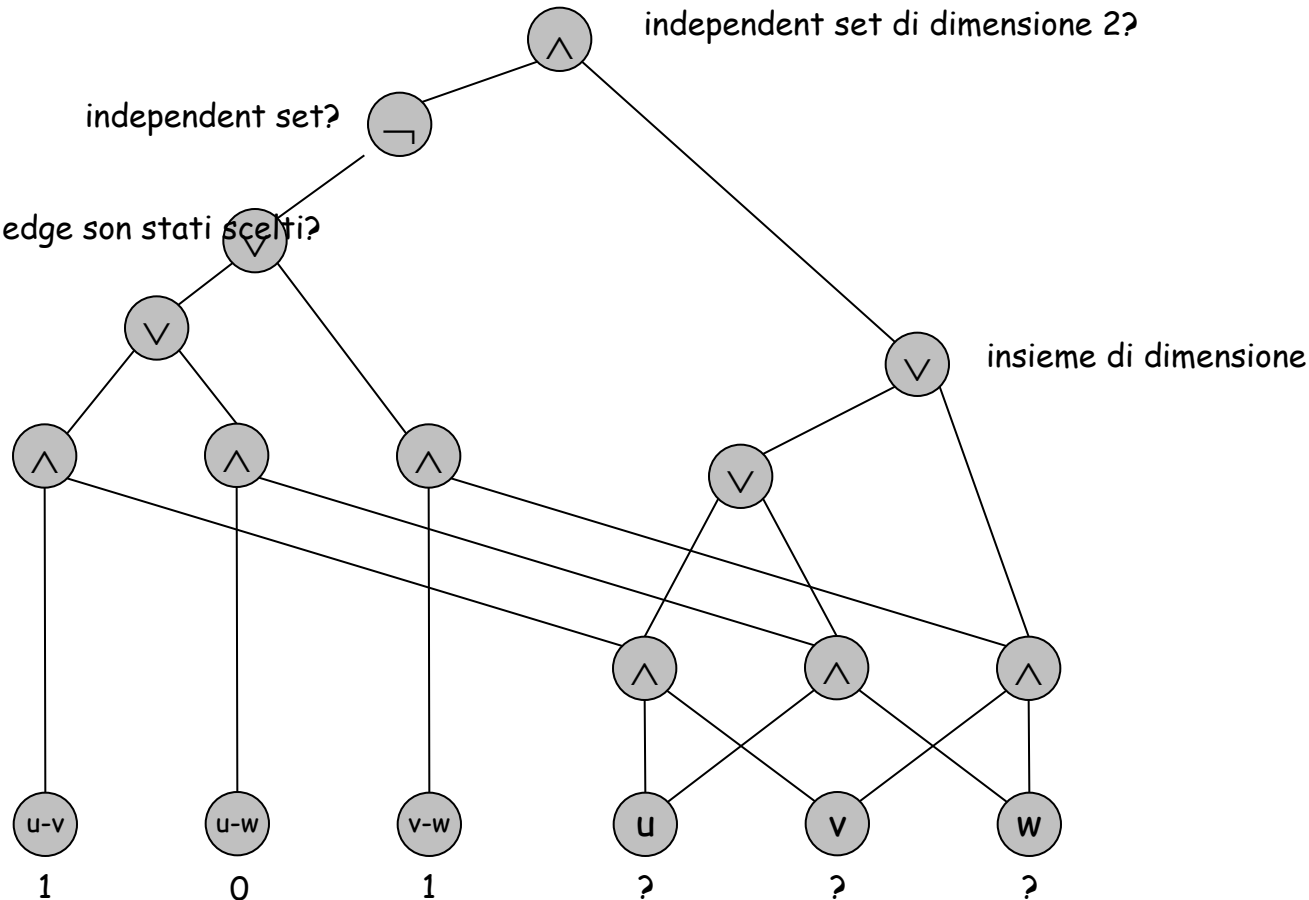
- Consideriamo un problema X in NP. Ha certificatore polinomiale $C(s, t)$. Per determinare se s è in X , dobbiamo sapere se esiste un certificato t di lunghezza $p(|s|)$ tale che $C(s, t) = \text{yes}$.
- Consideriamo $C(s, t)$ come un algoritmo su $|s| + p(|s|)$ bits (input s , certificato t) e convertiamolo in circuito di dimensione polinomiale K .
 - primi $|s|$ bits sono hard-coded con s
 - restanti $p(|s|)$ bits rappresentano i bits di t
- circuito K è soddisfacibile sse $C(s, t) = \text{yes}$.

Esempio

Es. La costruzione crea un circuito K i cui inputs possono essere insieme in modo che output true sse grafo G ha un independent set di dimensione 2.



$G = (V, E), n = 3$



$\binom{n}{2}$ hard-coded inputs (descrizione grafo) n inputs (nodi in independent set)